

Lista 2 – Autômato Finito Determinístico (AFD)

Guilherme Lopes

30 de março de 2026

1. Descreva a definição de AFD

R: AFD é um automato que define uma linguagem sobre um alfabeto, que reconhece entradas e altera o estado do sistema dependendo das mesmas.

Resposta do professor: AFD é uma quintupla $\langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$, onde:

- Σ é o alfabeto de Entradas
- S é um conjunto finito não vazio de estados
- S_0 é o estado inicial, $S_0 \in S$
- δ é a função de transição de estados, definida $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$
- F é o conjunto de estados finais, $F \subseteq S$

2. Dado o alfabeto $\Sigma = a, b$ construa AFDs para as seguintes linguagens:

a) $b(ab)^nba | n \geq 0$

R:

b) $ba^nba | n \geq 0$

R:

c) $a^mb^n | m + n \text{ é par}$

R:

d) $ab^m ba(ab)^n | m, n \geq 0$

R:

3. Seja $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, construa AFDs para as seguintes linguagens:

a) $\{x \in \Sigma^* | \text{A sequência descrita por } x \text{ corresponda a um valor inteiro par}\}$

4. Descreva um algoritmo de um AFD

5. Qual é a linguagem definida pelo seguinte autômato?